

**Министерство образования Республики Беларусь**  
**Белорусский государственный университет**  
**Факультет радиофизики и компьютерных технологий**

**Лабораторная работа №5**  
**«Зависимость электропроводности от температуры»**

Выполнила:  
Студентка 1 курса 7 группы  
Данильченко Мария  
Преподаватель: Садов П. В.

Минск, 2026

## Цель работы

Изучить характер зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры. Определить температурный коэффициент сопротивления металла и характер температурной зависимости проводимости полупроводника.

## Оборудование и приборы

Сушильный шкаф, термометр и датчик температуры, измеритель сопротивления.

## Теоретическая часть

Удельное сопротивление различных металлов при комнатной температуре имеет значения  $10^{-8} \div 10^{-6} \Omega \cdot \text{м}$ . Твёрдые вещества с удельным сопротивлением ( $10^{10} \div 10^{20} \Omega \cdot \text{м}$ ) являются диэлектриками. Вещества с промежуточными значениями ( $10^{-4} \div 10^{10} \Omega \cdot \text{м}$ ) называются полупроводниками.

С повышением температуры сопротивление металлов увеличивается, тогда как у полупроводников уменьшается. Это связано с различными механизмами переноса заряда.

Для чистых металлов при  $T > 273 \text{ К}$  зависимость сопротивления от температуры описывается выражением

$$R = R_0(1 + \alpha t + \beta t^2).$$

При небольших изменениях температуры используется линейное приближение, позволяющее определить температурный коэффициент сопротивления.

Для полупроводников сопротивление определяется концентрацией носителей заряда, которая экспоненциально зависит от температуры:

$$R = R_0 \exp\left(\frac{\Delta E}{2kT}\right),$$

где  $\Delta E$  — ширина запрещённой зоны,  $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ Дж/К}$  — постоянная Больцмана,  $T$  — абсолютная температура. Логарифмируя, получаем линейную

зависимость:

$$\ln R = \frac{\Delta E}{2k} \cdot \frac{1}{T} + \ln R_0.$$

Таким образом, на графике  $\ln R$  от  $1/T$  экспериментальные точки должны лечь на прямую с наклоном

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\Delta E}{2k},$$

откуда ширина запрещённой зоны:

$$\Delta E = 2k \cdot \operatorname{tg} \varphi.$$

## Практическая часть

### Экспериментальная установка

Исследуемые образцы помещались в сушильный шкаф. Температура контролировалась термометром, сопротивление измерялось омметром.

### Результаты измерений

Таблица 1: Результаты измерений

| $t, ^\circ\text{C}$ | $R_1, \text{Ом}$ | $R_2, \text{Ом}$ | $R_3, \text{Ом}$ |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33                  | 1.142            | 1.192            | 1.480            |
| 43                  | 1.178            | 1.306            | 0.950            |
| 53                  | 1.209            | 1.403            | 0.750            |
| 63                  | 1.240            | 1.500            | 0.530            |
| 73                  | 1.271            | 1.603            | 0.400            |
| 83                  | 1.300            | 1.707            | 0.333            |
| 93                  | 1.325            | 1.718            | 0.312            |
| 103                 | 1.343            | 1.743            | 0.300            |

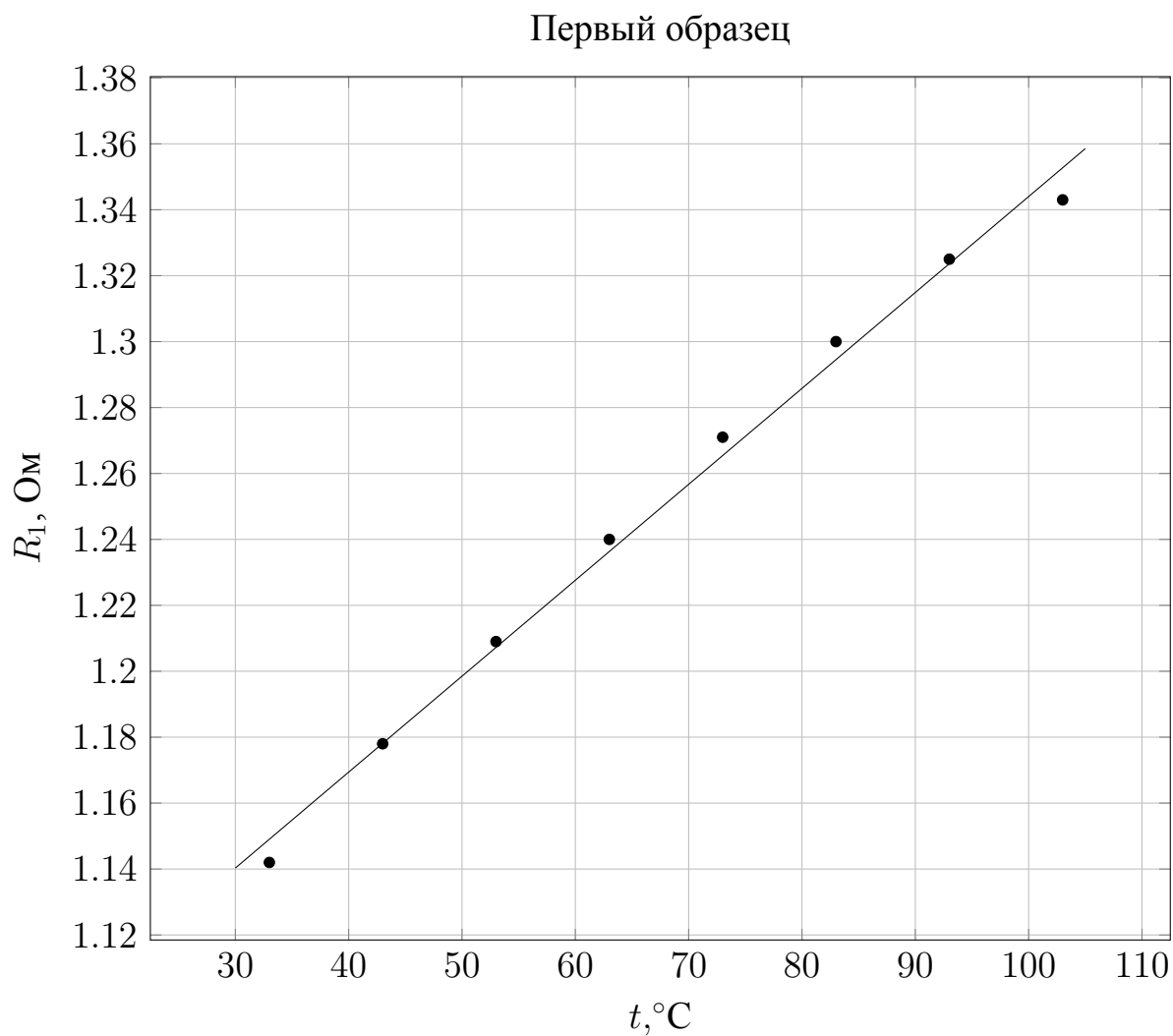


Рис. 1: Зависимость сопротивления первого образца от температуры

## Графики зависимости сопротивления от температуры

## Обработка результатов. Определение $\Delta E$ полупроводника

Для определения ширины запрещённой зоны полупроводника (третий образец) построим график  $\ln R_3$  от  $1/T$ . Значения  $T = t + 273,15 \text{ K}$ , вычисленные величины  $1/T$  и  $\ln R_3$  приведены в таблице 2.

### Второй образец

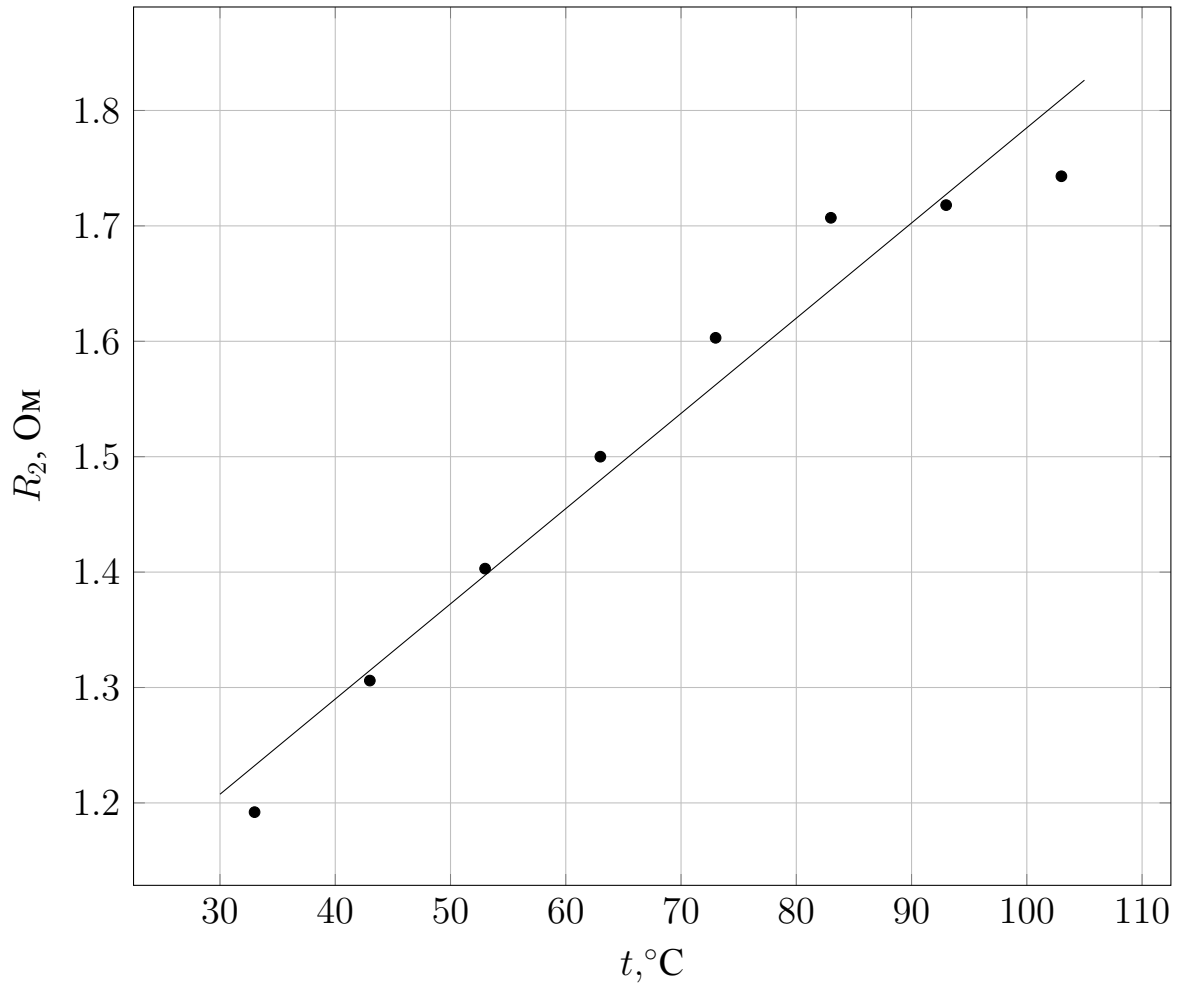


Рис. 2: Зависимость сопротивления второго образца от температуры

### Вычисление $\text{tg } \varphi$ и $\Delta E$

Методом наименьших квадратов по данным таблицы 2 получена прямая:

$$\ln R_3 = \frac{\Delta E}{2k} \cdot \frac{1}{T} + b,$$

коэффициент наклона которой:

$$\text{tg } \varphi = \frac{\Delta E}{2k} = 2705,1 \text{ К.}$$

Ширина запрещённой зоны:

$$\Delta E = 2k \cdot \text{tg } \varphi = 2 \times 1,38 \times 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \times 2705,1 \text{ К} = 7,47 \times 10^{-20} \text{ Дж.}$$

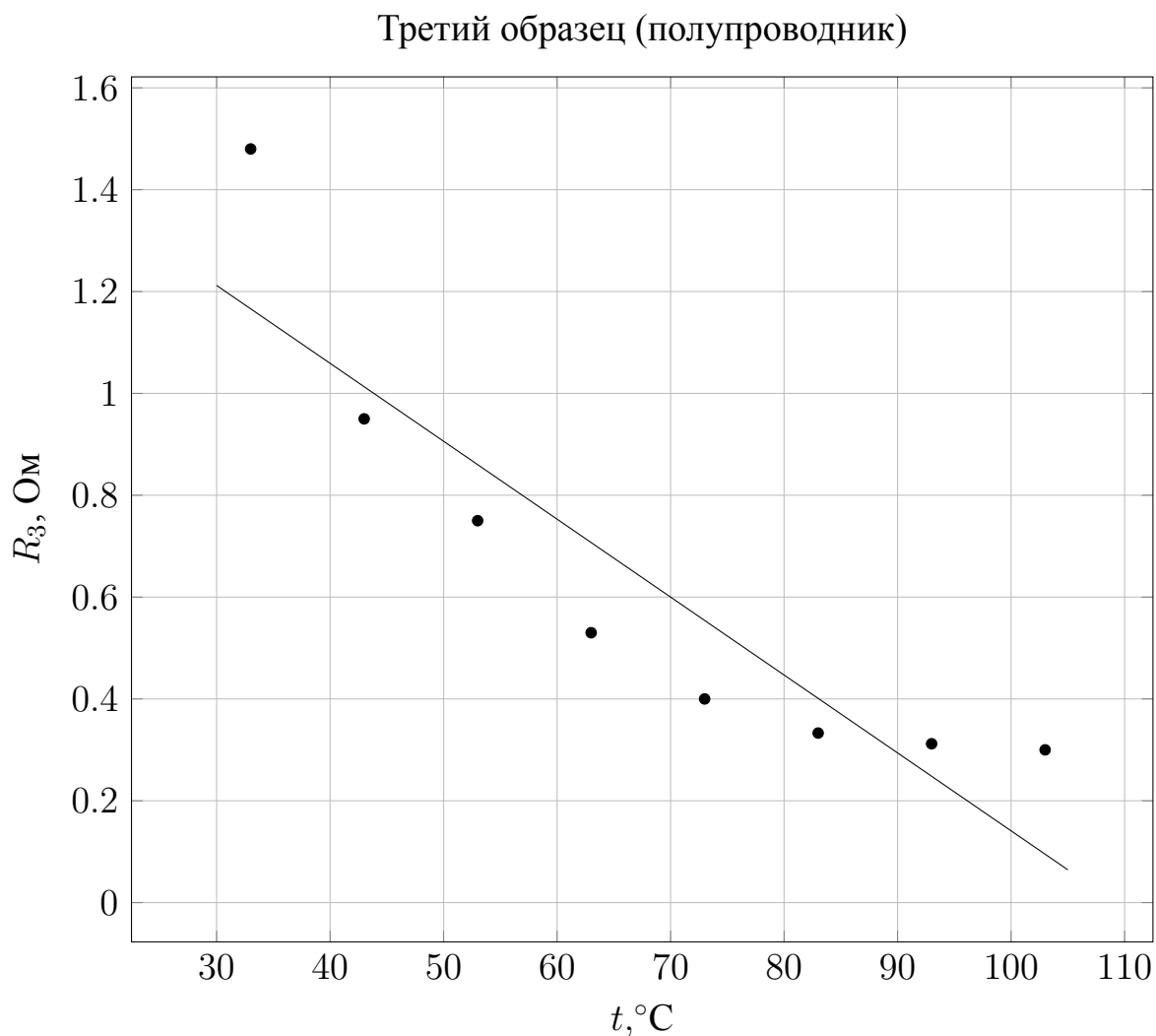


Рис. 3: Зависимость сопротивления полупроводника от температуры

Переводим в электрон-вольты ( $1 \text{ эВ} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ Дж}$ ):

$$\Delta E \approx 0,47 \text{ эВ.}$$

## Вывод

В ходе лабораторной работы была исследована температурная зависимость сопротивления трёх образцов. Установлено, что первый и второй образцы являются металлами, так как их сопротивление увеличивается с ростом температуры. Третий образец проявляет свойства полупроводника, поскольку его сопротивление уменьшается при нагревании.

Для полупроводника по линеаризованному графику  $\ln R_3$  от  $1/T$  определены тангенс угла наклона  $\text{tg } \varphi = 2705,1 \text{ К}$  и ширина запрещённой зоны

Таблица 2: Данные для графика  $\ln R_3$  от  $1/T$

| $t, ^\circ\text{C}$ | $T, \text{K}$ | $1/T \times 10^3, \text{K}^{-1}$ | $R_3, \text{Ом}$ | $\ln R_3$ |
|---------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-----------|
| 33                  | 306,1         | 3,266                            | 1,480            | 0,392     |
| 43                  | 316,1         | 3,163                            | 0,950            | −0,051    |
| 53                  | 326,1         | 3,066                            | 0,750            | −0,288    |
| 63                  | 336,1         | 2,975                            | 0,530            | −0,635    |
| 73                  | 346,1         | 2,889                            | 0,400            | −0,916    |
| 83                  | 356,1         | 2,808                            | 0,333            | −1,100    |
| 93                  | 366,1         | 2,731                            | 0,312            | −1,165    |
| 103                 | 376,1         | 2,659                            | 0,300            | −1,204    |

$\Delta E \approx 0,47 \text{ эВ}$ . Полученные экспериментальные результаты согласуются с теоретическими представлениями о природе проводимости полупроводников.

График  $\ln R_3$  от  $1/T$  для полупроводника

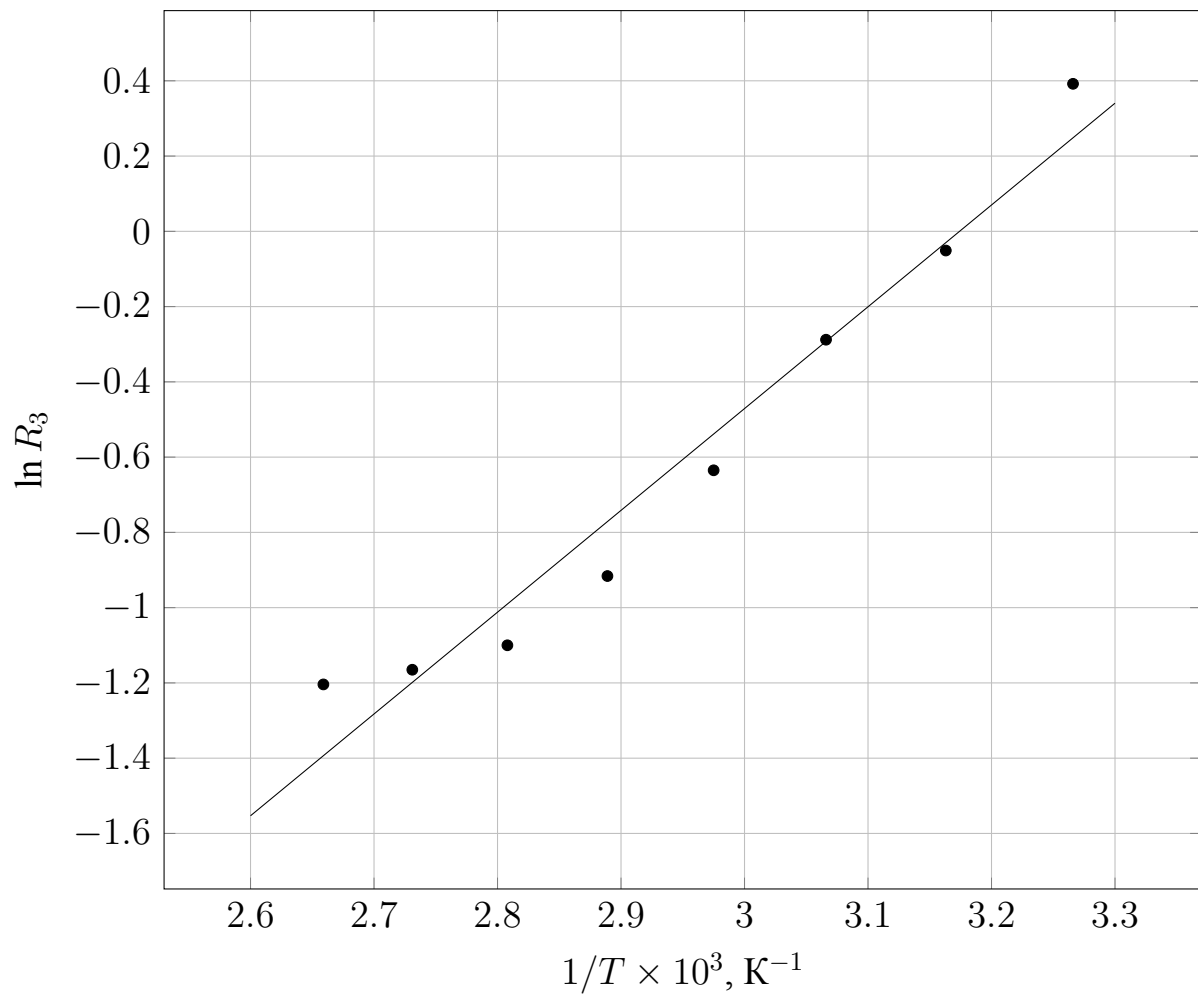


Рис. 4: Линеаризованная зависимость  $\ln R_3$  от  $1/T$